PHÂN TÍCH PHẦN TỬ HỮU HẠN ĐỐI VỚI VÒNG DẪN HƯỚNG CỘT CHỐNG CỦA GIÀN CHỐNG THỦY LỰC

TS. Lê Thanh Bình và cộng sự

Tóm tắt: Bài báo lấy cột chống SL530R-Y160 của giàn chống thủy lực ZY21000-36-75D làm đối tượng phân tích, chủ yếu nghiên cứu tác động của áp lực chất lỏng và tải trọng lệch tâm đối với cột chống. Sử dụng công nghệ phân tích phần tử hữu hạn FEA có thể xem xét tác động của áp lực chất lỏng và biến dạng của xy lanh, nghiên cứu ứng suất và biến dạng của vòng dẫn hướng, từ đó làm cho mô phỏng trở nên phù hợp hơn với thực tế. Dựa trên tiêu chuẩn an toàn đối với cột chống, tiến hành phân tích mô phỏng vòng dẫn hướng dưới điều kiện lệch tâm 1,1 lần của cột chống bằng phần mềm mô phỏng phần tử hữu hạn ANSYS Workbench. Kết quả nghiên cứu cho thấy, biến dạng nén hướng tâm của từng vòng dẫn hướng trong từng tiết diện cố định của cột phân bố phi tuyến, biến dạng nén hướng tâm và tốc độ thay đổi hướng chiều rộng là lớn nhất ở gần mép ngoài của một số vòng dẫn hướng.

Từ khóa: *ANSYS Workbench; cột chống; giàn chống thủy lực; phần tử hữu hạn; vòng dẫn hướng.*

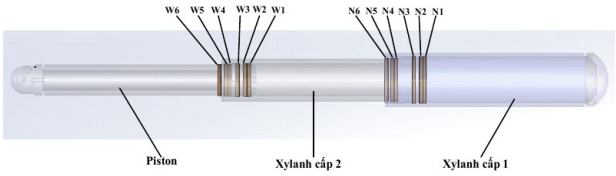
1 Đặt Vấn Đề

Giàn chống thủy lực là thiết bị chính trong thiết bị khai thác được cơ giới hóa hoàn toàn. Cột chống là thành phần hỗ trợ chính của giàn chống thủy lực, hiệu suất của các cột chống ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất hỗ trợ và độ tin cậy của các giàn chống cũng như việc sản xuất an toàn và hiệu quả các bề mặt làm việc khai thác. Trong quá trình làm việc của giàn chống thủy lực, vòng dẫn hướng phải chịu các tải trọng phức tạp như va đập, tải lệch tâm và tải trọng xen kẽ như mài mòn, biến dạng đùn, gãy và chảy dẻo do ma sát và gia nhiệt… Vòng dẫn hướng rất quan trọng để cải thiện hiệu suất của cột chống thủy lực. Độ ổn định, an toàn và độ tin cậy của cột đóng một vai trò rất quan trọng. Bài báo này lấy một cột chống thủy lực SL530R-Y160 có đường kính 530 mm làm đối tượng và áp dụng công nghệ mô phỏng phần tử hữu hạn để nghiên cứu sự phân bố ứng suất và biến dạng của từng vòng dẫn hướng, cung cấp tài liệu tham khảo cho việc thiết kế và tính toán vòng dẫn hướng.

2 Thiết lập mô hình phần tử hữu hạn của cột chống và vòng dẫn hướng

2.1 Thiết lập mô hình 3D

Thiết lập mô hình thành phần đơn giản hóa của cột trong phần mềm SolidWorks và lắp ráp các bộ phận lại với nhau theo các liên kết ràng buộc nhất định để tạo thành mô hình 3D của vòng dẫn hướng cột chống. Hình 1 thể hiện mô hình 3D của vòng dẫn hướng cột Φ530. N1-N6 là số vòng dẫn hướng trên xy lanh cấp 1 và W1-W6 là số vòng dẫn hướng trên xy lanh cấp 2.



Hình 1: Mô hình 3D vòng dẫn hướng của cột chống

2.2 Thiết lập thông số vật liệu

Bảng 1: Bảng thông số vật liệu của cột chống và vòng dẫn hướng

Tên	Vật liệu	Khối lượng riêng, kg/m^3	Mô đun đàn hồi, GPa	Hệ số Poisson
Cột chống	27SiMn	7850	207	0,3
Bạc dẫn hướng	42CrMo	7850	207	0,3
Vòng dẫn hướng	Phíp vải Phenolic	1420	5,8	0,3

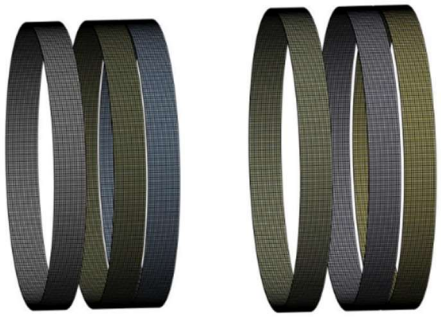
Phần mềm ANSYS Workbench có thư viện vật liệu cho mô hình mô phỏng theo nhu cầu mô phỏng hoặc tạo vật liệu mới trong thư viện vật liệu để xác định mô hình mô phỏng. Nhập mô hình 3D của vòng dẫn hướng vào ANSYS Workbench và cài đặt các thông số vật liệu cần thiết vào thư viện. Vật liệu của vòng dẫn hướng Φ530 được thể hiện trong Bảng 1.

2.3 Phân chia lưới

Số lượng lưới trong mô hình mô phỏng phần tử hữu hạn ảnh hưởng đến độ chính xác và tốc độ của giải pháp. Các mắt lưới mịn hơn có xu hướng đạt được kết quả mô phỏng tốt hơn, nhưng khi số lượng mắt lưới tăng đến một ngưỡng nhất định, tiếp tục tăng số lượng mắt lưới sẽ kéo dài đáng kể thời gian mô phỏng, trong khi việc cải thiện độ chính xác của kết quả mô phỏng không đáng kể. Khi cột chịu tải trọng trong điều kiện lệch tâm, phân tích được thực hiện chủ yếu ở vòng dẫn hướng. Độ dày của vòng dẫn hướng chỉ từ 2,5-3,5 mm nên lưới của vòng dẫn hướng và các bộ phận tiếp xúc của nó cần phải được tinh chỉnh để tăng độ chính xác của mô phỏng. Sau nhiều lần xác minh, lưới trụ cột được chia thành các mắt tự do kích thước 50 mm; vòng dẫn hướng của xy lanh cấp 1 được chia thành các mắt lục giác với chiều dài cạnh đơn vị là 4 mm; và vòng dẫn hướng của xy lanh cấp 2 được chia thành các mắt lục giác và chiều dài cạnh đơn vị là 3 mm. Hình 2 thể hiện mô hình lưới vòng dẫn hướng.



a) Cột chống



b) Vòng dẫn hướng

Hình 2: Mô hình chia lưới

2.4 Thiết lập tải trọng và giằng buộc

Để đáp ứng yêu cầu của tình huống tải lệch tâm 1,1 lần theo tiêu chuẩn GB 25974.2-2010 của Trung Quốc, các điều kiện ràng buộc và tải trọng được áp dụng cho cột chống như sau:

- Cột chống được đặt ở trạng thái chống cao nhất, giữa xy lanh cấp 1 và bạc dẫn hướng lớn thiết lập kết nối ràng buộc;
- Giữa xy lanh cấp 2 và bạc dẫn hướng nhỏ thiết lập kết nối ràng buộc;
- Giữa xy lanh cấp 2 và bạc dẫn hướng lớn, cũng như giữa cần piston và bạc dẫn hướng nhỏ thiết lập tiếp xúc mặt với hệ số ma sát là 0,12;
- Tiếp xúc mặt giữa vòng dẫn hướng W1-W3, N1-N3 và rãnh xy lanh, cũng như giữa vòng dẫn hướng W4-W6, N4-N6 và rãnh bạc dẫn hướng với hệ số ma sát là 0,13;
- Tiếp xúc mặt giữa bề mặt ngoài của vòng dẫn hướng W1-W3, N1-N3, bề mặt trong của vòng dẫn hướng W4-W6, N4-N6 và thân xy lanh với hệ số ma sát là 0.12.

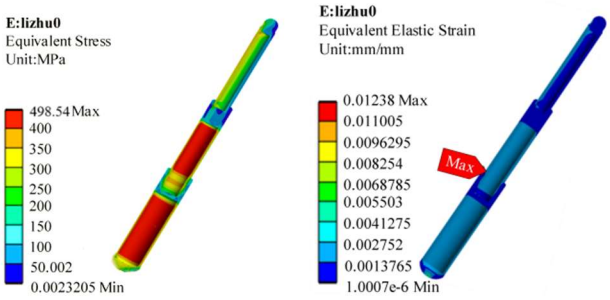
Bán kính của đầu thanh piston là 160 mm và lực cản làm việc định mức của cột là 10500 kN. Tải trọng lệch tâm bằng 1,1 lần lực cản làm việc định mức của cột được áp dụng. Áp suất làm việc định mức của cột là 47,6 MPa, do đó áp suất chất lỏng trong xy lanh cấp 1 và xy lanh cấp 2 lần lượt là 52,36 MPa và 101,86 MPa.

3 Kết quả mô phỏng

3.1 Phân tích ứng suất và chuyển vị của cột chống

Trích xuất kết quả mô phỏng từ ANSYS Workbench về phân bố ứng suất và biến dạng toàn cột chống như hình 3. Cụ thể, ứng suất lớn nhất trong xy lanh cấp 2 là 498,54 MPa và biến dạng là 0,0024 mm/mm, cả hai đều xuất hiện trên thành trong của xy lanh; ứng suất lớn nhất trong xy lanh cấp 1 là 409,24 MPa và biến dạng là 0,019 mm/mm, đều nằm trên thành trong của xy lanh; ứng suất và biến dạng lớn nhất của piston lần lượt là 412,3 MPa và 0,002 mm/mm, xuất hiện gần đầu cột thanh ba. Vị trí có biến dạng lớn

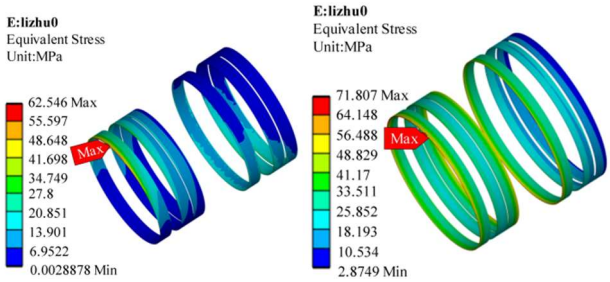
nhất là trên vòng dẫn hướng N1 với giá trị biến dạng là 0,012 mm/mm. Vật liệu của các xy lanh và piston là 27SiMn với giới hạn chảy là 835 MPa. Do đó, trong điều kiện lệch tâm 1,1 lần, ứng suất lớn nhất trong cột xy lanh thủy lực nhỏ hơn nhiều so với giới hạn chảy, đáp ứng yêu cầu về độ bền.



a) Ứng suất tương đương *b) Biến dạng*

Hình 3: Ứng suất tương đương và biến dạng của cột chống

3.2 Phân tích ứng suất tương đương, chuyển vị và ứng suất cắt của vòng dẫn hướng

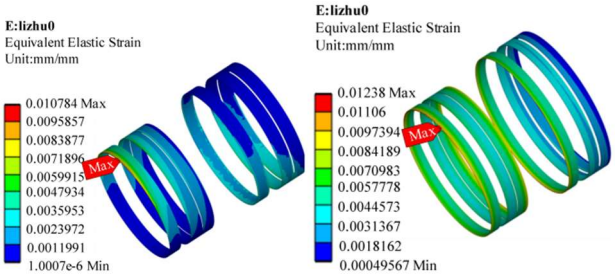


a) W1-W6 *b) N1-N6*

Hình 4: Ứng suất tương đương của vòng dẫn hướng

Hình 4 là biểu đồ ứng suất tương đương của các vòng dẫn hướng ở các đoạn giao nhau. Từ hình 4a có thể thấy, ứng suất của vòng dẫn hướng W1-W6 phân bố theo hình bán nguyệt với ứng suất lớn nhất xuất hiện tại đầu trái mặt trong của vòng dẫn hướng W6, có giá trị là 62,546 MPa. Từ hình 4b có thể thấy, ứng suất tương đương lớn nhất của vòng dẫn hướng N6 là 71,807 MPa, xuất hiện tại đầu trái mặt trong của vòng dẫn hướng N6. Phân bố ứng suất của vòng dẫn hướng N1-N6 đều lớn hơn so với vòng dẫn hướng W1-W6. Vật liệu của vòng dẫn hướng có giới hạn bền là 450 MPa và giới hạn chảy là 115 MPa. Do đó, ứng suất tương đương lớn nhất trong vòng dẫn hướng nhỏ hơn giới hạn chảy của vật liệu nên sẽ không gây ra hư hỏng.

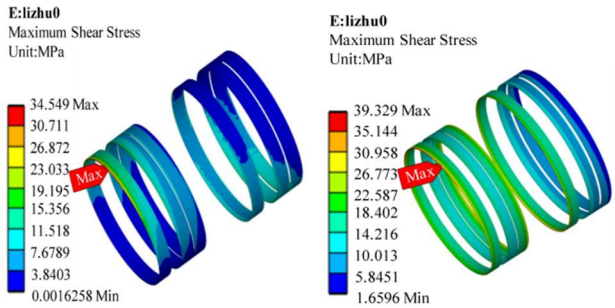
Hình 5 là biểu đồ biến dạng của các vòng dẫn hướng ở các đoạn giao nhau. Từ hình 5a có thể thấy rằng, giá trị biến dạng lớn nhất của vòng dẫn hướng trong đoạn giao nhau của xy lanh cấp 2 cũng xuất hiện tại đầu trái mặt trong của vòng dẫn hướng W6 với giá trị biến dạng là 0,011 mm/mm, giá trị biến dạng này khá nhỏ. Từ hình 5b có thể thấy rằng, giá trị biến dạng lớn nhất của vòng dẫn hướng N6 trong đoạn giao nhau của xy lanh cấp 1 là 0,012 mm/mm, giá trị biến dạng cũng khá nhỏ.



a) W1-W6 *b) N1-N6*

Hình 5: Biến dạng của vòng dẫn hướng

Hình 6 là biểu đồ ứng suất cắt của các vòng dẫn hướng. Có thể thấy rằng, ứng suất cắt lớn nhất của vòng dẫn hướng N6 là 39,329 MPa, xuất hiện tại đầu trái mặt trong của vòng dẫn hướng N6. Vật liệu của vòng dẫn hướng là phíp vải Phenolic với giới hạn cắt của vật liệu là 57 MPa. Vì vậy, ứng suất cắt lớn nhất trong vòng dẫn hướng không vượt quá giới hạn cắt của vật liệu.



a) W1-W6 *b) N1-N6*

Hình 6: Ứng suất cắt của vòng dẫn hướng

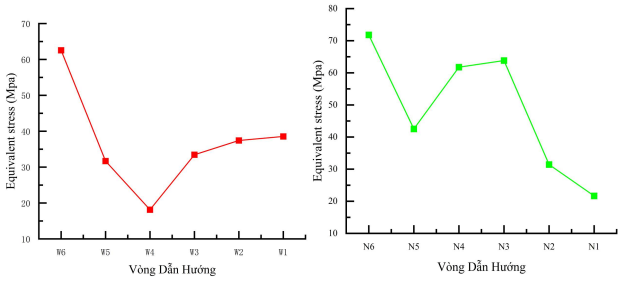
Tổng hợp giá trị ứng suất tương đương, biến dạng và ứng suất cắt lớn nhất của các vòng dẫn

hướng N1-N6, W1-W6 được trình bày trong Bảng 2. Có thể thấy rằng, ở mỗi đoạn giao nhau, vòng dẫn hướng ở phía bên trái nhất có giá trị ứng suất lớn nhất, cụ thể là vòng dẫn hướng W6 và N6. Ứng suất tương đương của vòng dẫn hướng N6 bằng 1,15 lần ứng suất tương đương của vòng dẫn hướng W6. Tương tự, ở mỗi đoạn giao nhau, vòng dẫn hướng bên trái nhất cũng có giá trị ứng suất cắt lớn nhất và ứng suất cắt lớn nhất của vòng dẫn hướng N6 bằng 1,14 lần ứng suất cắt của vòng dẫn hướng W6.

Bảng 2: Ứng suất, biến dạng và ứng suất cắt lớn nhất của vòng dẫn hướng

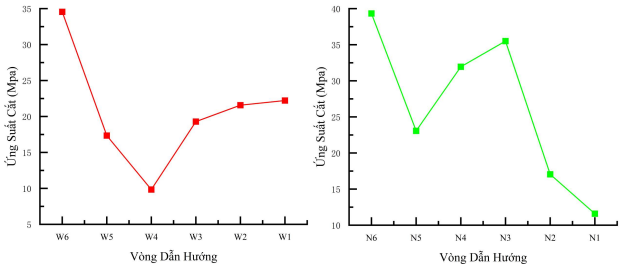
Vòng dẫn hướng	Ứng suất tương đương lớn nhất, MPa	Biến dạng lớn nhất, mm/mm	Ứng suất cắt lớn nhất, MPa
W6	62,546	0,011	34,549
W5	31,679	0,005	17,343
W4	18,134	0,003	9,840
W3	33,447	0,005	19,283
W2	37,422	0,006	21,571
W1	38,543	0,006	22,212
N6	71,807	0,012	39,329
N5	42,528	0,007	23,068
N4	61,762	0,011	31,940
N3	63,809	0,011	35,504
N2	31,431	0,005	17,047
N1	21,668	0,004	11,588

Để nghiên cứu xu hướng thay đổi ứng suất tương đương và ứng suất cắt của các vòng dẫn hướng, các đường cong biến đổi ứng suất tương đương và ứng suất cắt của các vòng dẫn hướng được thể hiện như hình 7 và hình 8. Từ hình 7a có thể thấy rằng, ở vòng dẫn hướng của xy lanh cấp 2, ứng suất của các vòng W3-W6 dần dần tăng lên, trong khi ứng suất của các vòng W1-W3 giảm dần. Ứng suất nhỏ nhất ở vòng W3 là 18,134 MPa và xu hướng chung là hai đầu có ứng suất lớn, ở giữa ứng suất nhỏ. Từ hình 7b có thể thấy, ở vòng dẫn hướng của xy lanh cấp 1, ứng suất tương đương của các vòng N1-N3 dần dần tăng lên, ứng suất của các vòng N3-N5 giảm dần, sau đó ứng suất của các vòng N5-N6 lại tăng lên. Ứng suất nhỏ nhất ở vòng N1 là 21,668 MPa. Từ hình 8 có thể thấy rằng, xu hướng thay đổi của ứng suất cắt tương tự như xu hướng thay đổi của ứng suất tương đương.



a) W6-W1 *b) N6-N1*

Hình 7: Đường cong ứng suất tương đương của vòng dẫn hướng



a) W6-W1 *b) N6-N1*

Hình 8: Đường cong ứng suất cắt của vòng dẫn hướng

3.3 Phân tích phản lực đối với vòng dẫn hướng

Do sự biến dạng và dịch chuyển tương đối giữa các bộ phận như thân xy lanh, vòng dẫn hướng, pít-tông và vòng dẫn hướng trong cột, vòng dẫn hướng không chỉ chịu áp lực hướng tâm mà còn chịu lực hướng trục. Dưới đây sẽ phân tích lực tác dụng lên vòng dẫn hướng trong mô phỏng. Trục trung tâm của cột trùng với trục X, hướng lên trên. Sau khi áp dụng tải trọng lệch tâm, cột sẽ uốn cong theo hướng âm của trục Y. Lực phản tác dụng trên bề mặt trong và ngoài của mỗi vòng dẫn hướng sẽ được trích xuất và tổng hợp trong bảng 3.

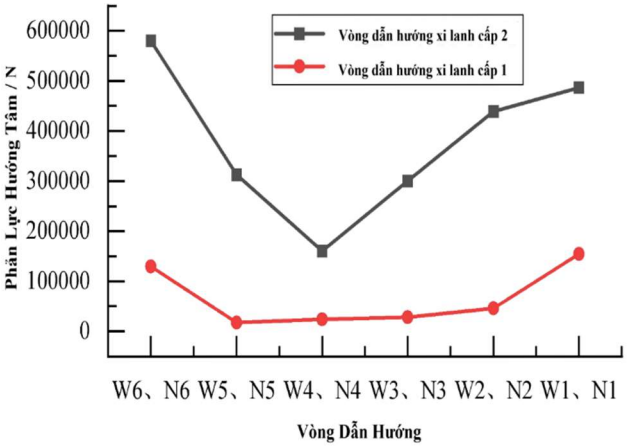
Bảng 3: Phản lực của vòng dẫn hướng

Vòng dẫn hướng	Vị trí tiếp xúc	Lực hướng trục X, N	Lực hướng trục Y, N	Lực hướng trục Z, N	Hợp lực, N
W6	Bề mặt trong	-92747	-579920	-1238,2	587290
	Bề mặt ngoài	97557	563520	1209,7	571910
W5	Bề mặt trong	-66891	-312890	-868,04	319960
	Bề mặt ngoài	71722	305730	938,07	314030
W4	Bề mặt trong	-50018	-160410	-505,96	168030
	Bề mặt ngoài	54096	156410	497,28	165500
W3	Bề mặt trong	10745	322460	870,93	322640
	Bề mặt ngoài	-11430	-30020	-884,85	330220
W2	Bề mặt trong	47754	429150	970,33	431800
	Bề mặt ngoài	-50963	-438760	-1000,4	441710
W1	Bề mặt trong	45105	478270	941,57	480950
	Bề mặt ngoài	-47625	-486330	-971,49	489350
N6	Bề mặt trong	-142580	-129640	-71,822	192710
	Bề mặt ngoài	148390	124710	91,337	193840
N5	Bề mặt trong	-60390	-17324	-189,96	62826
	Bề mặt ngoài	66134	16729	165,89	68217
N4	Bề mặt trong	-91723	24110	-78,711	94839
	Bề mặt ngoài	106640	-22638	58,365	109020
N3	Bề mặt trong	116260	28231	75,972	119300
	Bề mặt ngoài	-111930	-28043	-71,895	115390
N2	Bề mặt trong	-26806	44383	177,07	51850
	Bề mặt ngoài	23988	-46023	-182,92	51900
N1	Bề mặt trong	-24319	149120	365,12	151090
	Bề mặt ngoài	21699	-154570	-376,94	156080

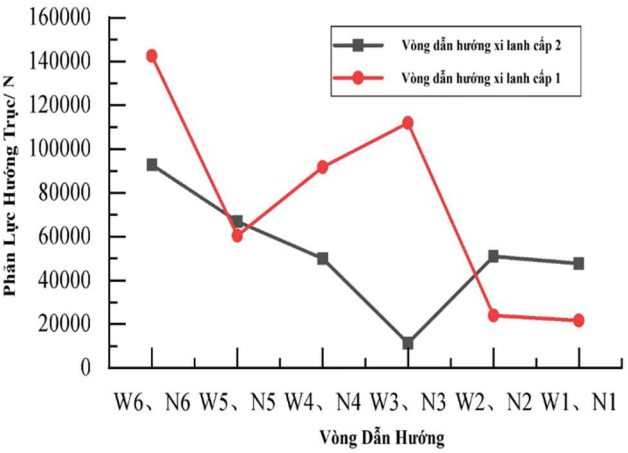
Theo Bảng 3 có thể thấy, lực tổng hợp tác dụng lên bề mặt trong của các vòng dẫn hướng W4-W6 và N4-N6 lớn hơn lực tác dụng lên bề mặt ngoài, trong khi lực tổng hợp trên bề mặt ngoài của các vòng dẫn hướng W1-W3 và N1-N3 lại lớn hơn lực tác dụng lên bề mặt trong. Tuy nhiên, tổng thể các vòng dẫn hướng vẫn ở trạng thái cân bằng lực. Phản lực theo phương Y, tức là áp lực hướng kính tác dụng lên các vòng dẫn hướng, được thể hiện qua các đường thay đổi của phản lực hướng kính trên bề mặt trong của các vòng W4-W6, N4-N6 và trên bề mặt ngoài của các vòng W1-W3 và N1-N3 trong hình 9. Có thể nhận thấy, đường cong lực phản lực hướng kính của 6 vòng dẫn hướng trong mỗi đoạn chồng chéo đều có xu hướng hai bên lớn, giữa nhỏ, cho thấy vòng dẫn hướng ngoài cùng trong mỗi đoạn chồng chéo chịu lực căng và phản lực hướng tâm lớn nhất. Cũng có thể nhận thấy, lực phản lực hướng tâm của các vòng dẫn hướng trong đoạn chồng chéo của xy lanh cấp 2 lớn hơn nhiều so với lực phản lực của các vòng dẫn hướng trong xy lanh cấp 1. Lực phản lực hướng tâm lớn nhất của các vòng dẫn hướng trong đoạn chồng chéo xy lanh cấp 2 gấp 20,68 lần so với các vòng dẫn hướng trong xy lanh cấp 1, vì khi cột chịu tải lệch tâm, mô men quán tính của xy lanh cấp 1 lớn hơn so với xy lanh cấp 2 và piston, làm cho độ võng của xy lanh cấp 1 nhỏ hơn.

Phản lực hỗ trợ theo phương X là phản lực hướng tâm của vòng dẫn hướng, do trong mô phỏng có sự dịch chuyển tương đối giữa các bộ phận của trụ, vì vậy vòng dẫn hướng chắc chắn phải chịu tác dụng của lực theo phương trục. Tương tự, đồ thị biến thiên phản lực hỗ trợ theo phương trục của bề mặt trong của vòng dẫn

hướng W4-W6, N4-N6 và bề mặt ngoài của vòng dẫn hướng W1-W3, N1-N3 được thể hiện trên hình 10. Có thể thấy, phản lực hỗ trợ theo phương trục của vòng dẫn hướng trong đoạn trùng khớp của xy lanh cấp 1 lớn hơn phản lực hỗ trợ theo phương trục của vòng dẫn hướng trong đoạn trùng khớp của xy lanh cấp 2. Phản lực hỗ trợ theo phương trục lớn nhất của vòng dẫn hướng trong đoạn trùng khớp của xy lanh cấp 2 bằng 1,54 lần phản lực hỗ trợ theo phương trục của vòng dẫn hướng trong đoạn trùng khớp của xy lanh cấp 1



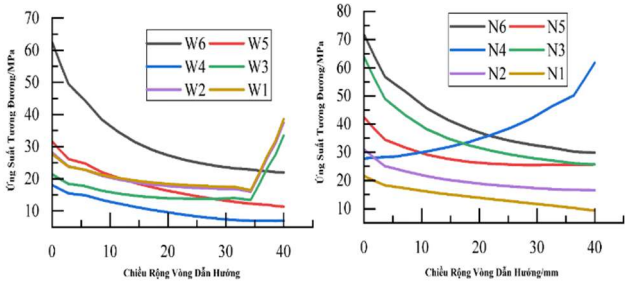
Hình 9: Biểu đồ phản lực hướng tâm của vòng dẫn hướng



Hình 10: Biểu đồ phản lực hướng trục của vòng dẫn hướng

4 Phân tích ứng suất tương đương và ứng suất cắt theo chiều rộng của vòng dẫn hướng

Để nghiên cứu quy luật biến thiên ứng suất theo chiều rộng của vòng dẫn hướng, định nghĩa điểm cuối bên trái nhất của mỗi vòng dẫn hướng là gốc tọa độ, với chiều rộng của vòng dẫn hướng là 40 mm. Sau đó, lấy giá trị ứng suất tương đương của bề mặt trong của vòng dẫn hướng W4-W6 và N4-N6, cũng như bề mặt ngoài của vòng dẫn hướng W1-W3 và N1-N3 theo chiều rộng. Hình 11 dưới đây thể hiện quy luật phân bố của ứng suất tương đương trên các đoạn trùng khớp của vòng dẫn hướng theo chiều rộng.



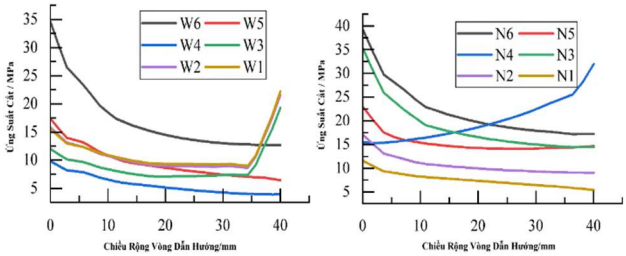
a) W1-W6 *b) N1-N6*

Hình 11: Biểu đồ phân bố ứng suất tương đương theo chiều rộng của vòng dẫn hướng

Từ hình 11a có thể thấy, ứng suất tương đương của vòng dẫn hướng W1-W3 theo chiều rộng giảm tuyến tính từ phạm vi 0-3 mm, giảm chậm hơn trong phạm vi từ 3-34 mm, nhưng lại tăng lên rất nhanh sau đó. Do đó, giá trị ứng suất tương đương tại điểm cuối bên phải của bề mặt ngoài của vòng dẫn hướng W1-W3 là lớn nhất. Còn đối với vòng dẫn hướng W4-W6, ứng suất tương đương giảm dần theo chiều rộng từ phạm vi 0-40 mm. Giá trị ứng suất tương đương tại điểm đầu bên trái của bề mặt trong của vòng dẫn hướng W4-W6 là lớn nhất. Trong đó, vòng dẫn hướng W6 có xu hướng giảm nhanh hơn, trong phạm vi 0-3 mm, ứng suất giảm từ 62,546 MPa xuống còn 49,499 MPa và cuối cùng giảm xuống còn 21,994 MPa ở chiều rộng 40 mm,.

Từ hình 11b có thể thấy, ứng suất tương đương của vòng dẫn hướng N4 trong phạm vi từ 0-37 mm tăng từ 27,859 MPa lên 50,186 MPa, sau đó ứng suất tăng nhanh và đạt giá trị tối đa là 61,762 MPa. Ứng suất tương đương của các vòng dẫn hướng N1-N3 và N5-N6 trong phạm vi từ 0-3 mm giảm tuyến tính, sau đó từ 3-40 mm giảm theo đường cong bậc hai. Ứng suất của vòng dẫn

hướng N1 và N2 thay đổi khá nhẹ nhàng. Giá trị ứng suất tương đương lớn nhất của vòng dẫn hướng N4 nằm ở cuối bên phải của bề mặt trong, trong khi giá trị ứng suất tương đương lớn nhất của các vòng dẫn hướng N1-N3 nằm ở đầu bên trái của bề mặt ngoài và giá trị ứng suất lớn nhất của vòng dẫn hướng N5-N6 nằm ở đầu bên trái của bề mặt trong.



a) W1-W6 *b) N1-N6*

Hình 12: Biểu đồ phân bố ứng suất tương đương theo chiều rộng của vòng dẫn hướng 11

Khi làm việc, do sự chuyển động tương đối giữa các bộ phận của cột, vòng dẫn hướng sẽ chịu tác dụng của lực cắt. Để nghiên cứu quy luật thay đổi của lực cắt trên vòng dẫn hướng theo chiều rộng, cũng định nghĩa điểm cuối bên trái nhất của mỗi vòng dẫn hướng là gốc tọa độ. Sau đó, lấy giá trị ứng suất cắt của bề mặt trong của vòng dẫn hướng W4-W6 và N4-N6, cũng như bề mặt ngoài của vòng dẫn hướng W1-W3 và N1-N3 theo chiều rộng. Hình 12 thể hiện giá trị ứng suất cắt của các vòng dẫn hướng theo chiều rộng. Có thể thấy, xu hướng thay đổi của ứng suất cắt tối đa của các vòng dẫn hướng theo chiều rộng giống với xu hướng thay đổi của ứng suất tương đương.

5 Kết luận

Kết quả phân tích cho thấy, trong điều kiện lệch tâm 1,1 lần, xy lanh cấp 2 của cột chống chịu ứng suất lớn nhất ở thành trong.

Ứng suất lớn nhất của vòng dẫn hướng ở vị trí W6 và N6. Phân bố ứng suất ở vòng N1-N6 đều hơn so với W1-W6.

Biến dạng lớn nhất của vòng dẫn hướng ở vị trí vòng W6 và N6. Ứng suất cắt lớn nhất của vòng dẫn hướng tại N6.

Phản lực hướng tâm và hướng trục lớn nhất tập trung ở các vòng dẫn hướng phía ngoài cùng, đặc biệt tại các đoạn giao nhau. Phản lực hướng tâm lớn nhất ở xy lanh cấp 2 gấp 20,68 lần so với xy lanh cấp 1.

Ứng suất tương đương và ứng suất cắt phân bố theo chiều rộng của các vòng dẫn hướng có xu hướng lớn hơn tại các đầu, giảm dần ở giữa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **王国法.** 液压支架技术［M］. *北京: 煤炭工业出版社，1999.*
2. **康健**. 基于 ANSYS 的液压支架 360 双伸缩立柱有限元分析[J]. *煤炭技术, 2014, 33(09): 218-220.*
3. **张继业**. 高压立柱导向环侧向承载力分析[J]. *煤矿机械, 2016, 37(04): 71-73.*
4. **陈戈**. 基于新国标的液压支架用立柱设计计算及有限元分析[D]. *郑州大学, 2015.*
5. **王宇, 尹纪强, 孙鹏飞**. 液压支架推移千斤顶导向环可靠性研究[J]. *价值工程, 2014, 33(19): 36-37.*
6. Vũ **Đình Tiến, Trần Văn Thanh**. Công nghệ khai thác than hầm lò. *Hà Nội: NXB Giao thông vận tải, 2005.*